Anexo: Evidencia Visual de Ejecución y Casos de Prueba

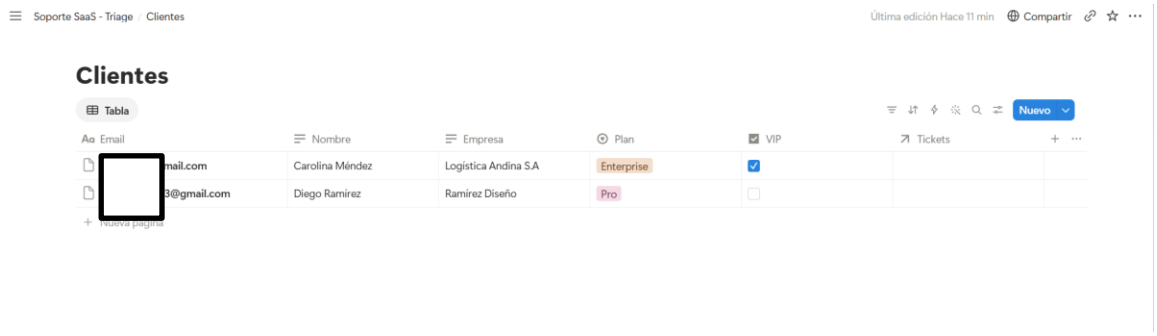
A continuación, se presentan las capturas de pantalla de la arquitectura SupportDesk AI en funcionamiento, demostrando la validación de los 8 casos de prueba requeridos y la resiliencia del sistema.

Configuración Inicial de la Base de Datos

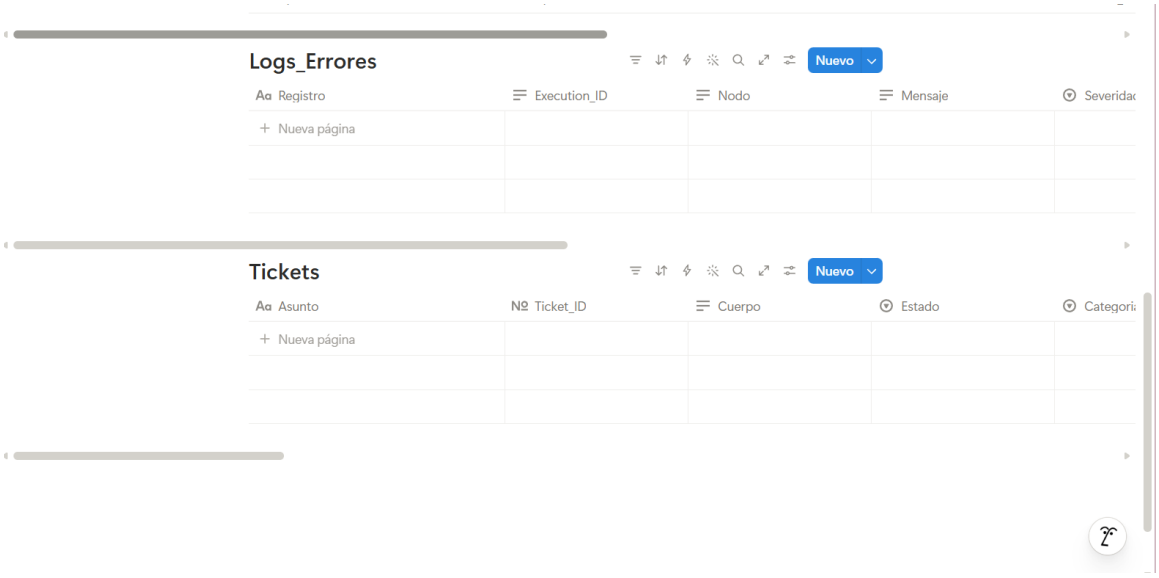
Captura de la base de datos creada junto con datos de prueba - Tabla Base_Conocimiento



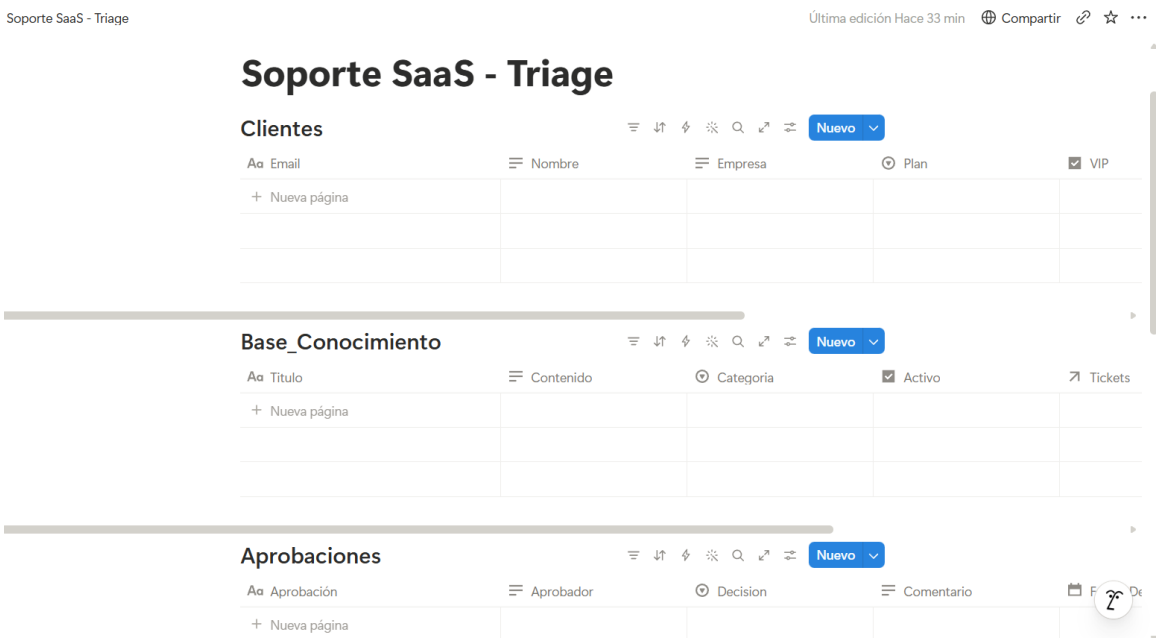
Captura de la base de datos creada junto con datos de prueba - Tabla Clientes



Captura de la base de datos creada - Tablas Logs_Errores y Tickets



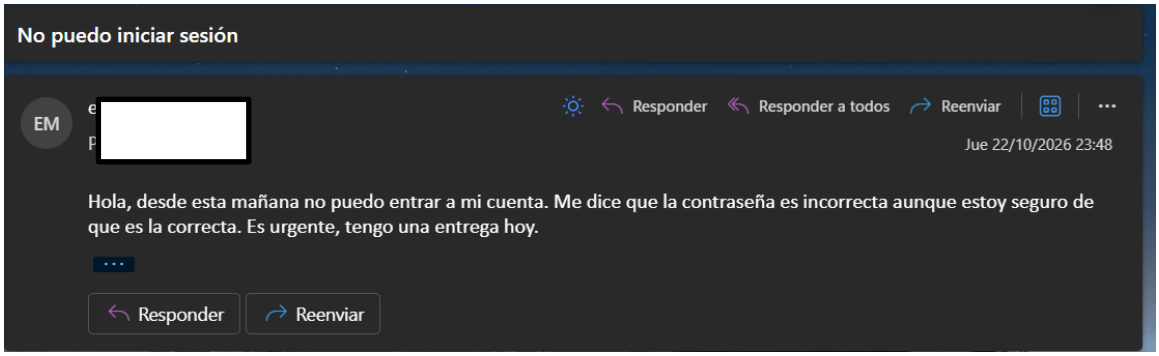
Captura de la base de datos creada- Tabla Aprobaciones



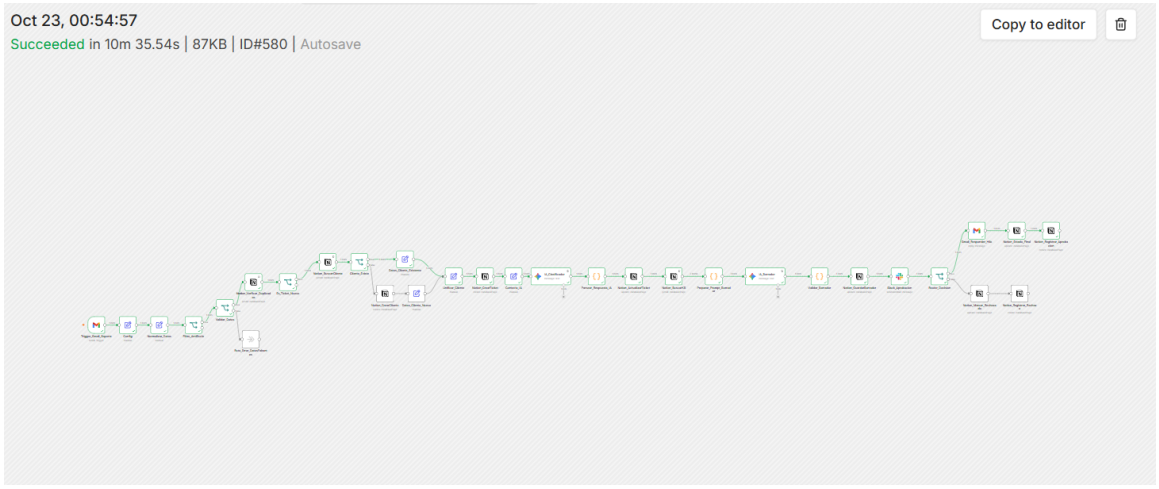
Caso 1: Cliente registrado y borrador aprobado (Happy Path)

En este caso, un cliente existente en la base de datos Clientes envía un correo. La IA clasifica el ticket, genera un borrador que es aprobado en Slack y finalmente enviado al cliente.

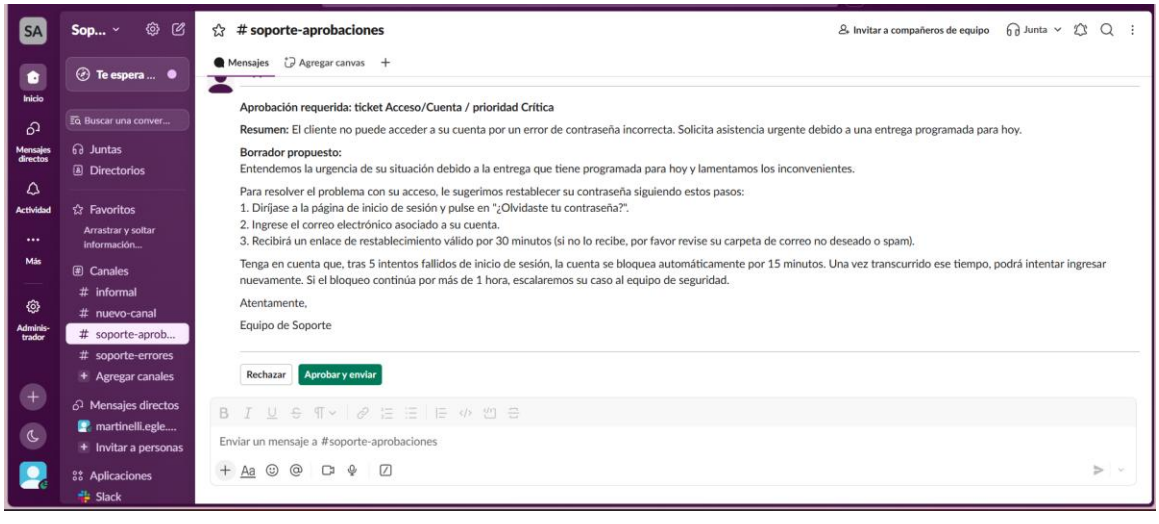
Captura del email enviado (No puedo iniciar sesión)



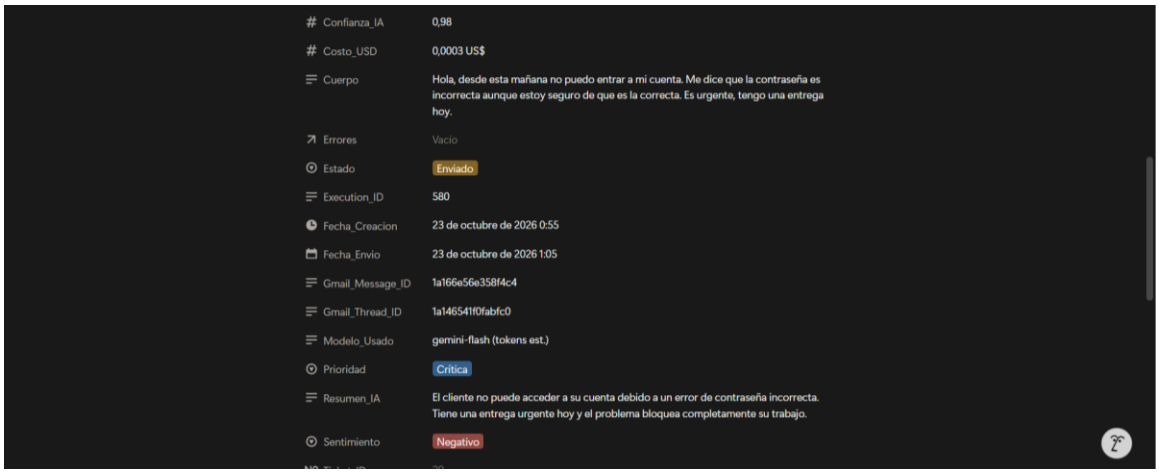
Captura de la ejecución correcta del flujo (Canvas n8n completo)



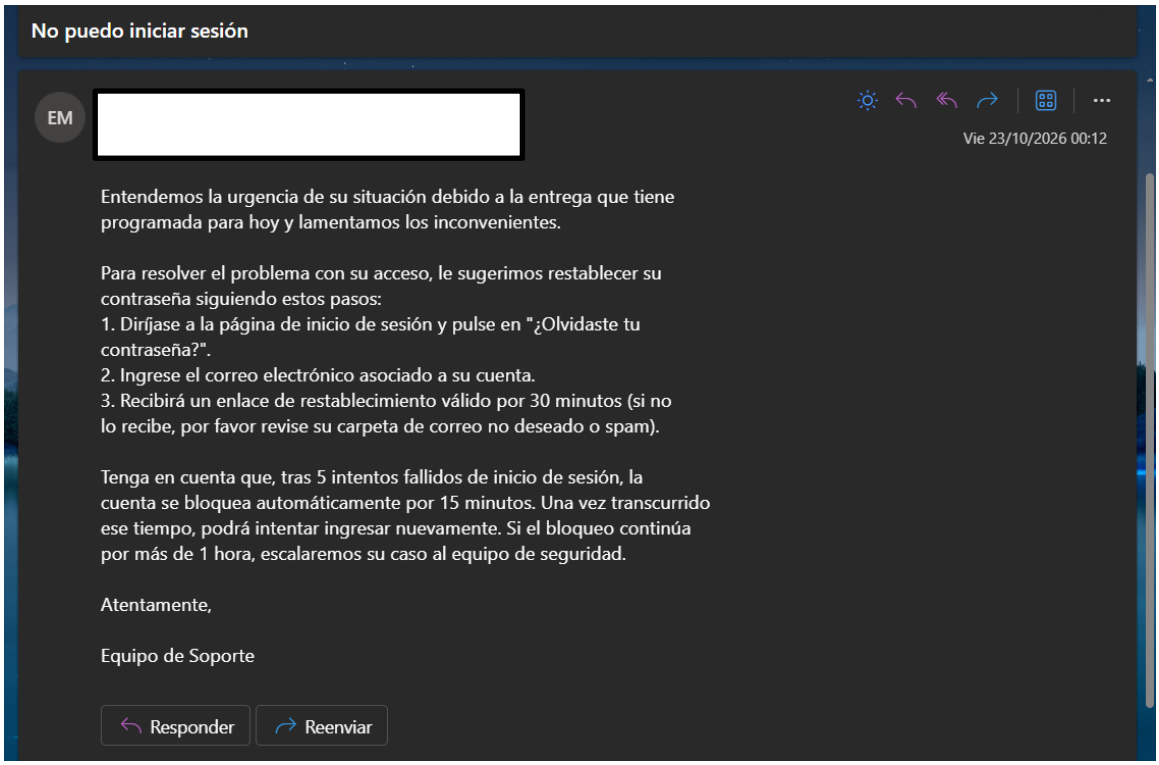
Captura de slack para leer el borrador propuesto por la IA y tomar una decisión de aprobar o rechazar



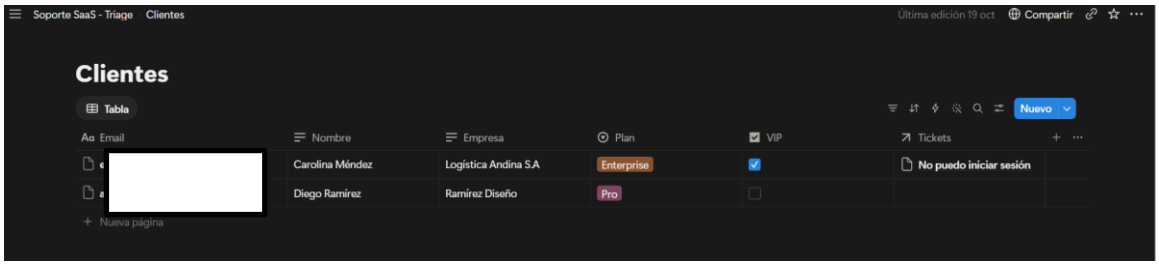
Captura de la actualización de estado en la tabla Tickets a Enviado



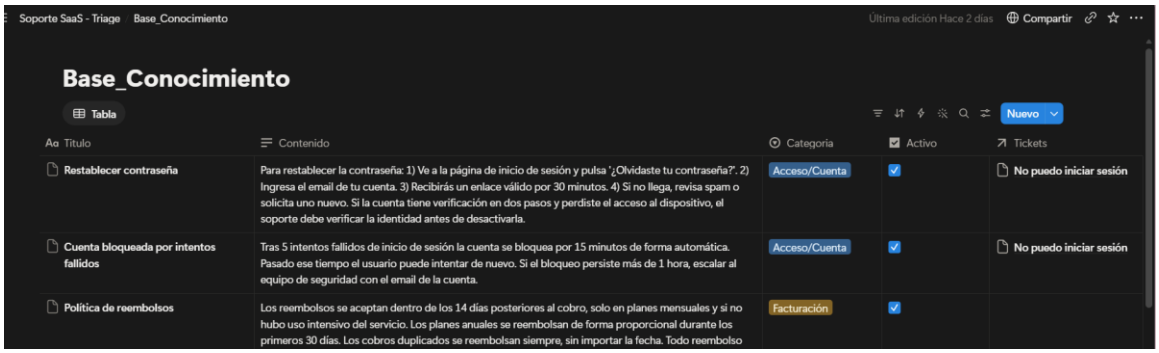
Captura del correo que fue enviado al mismo correo del cliente



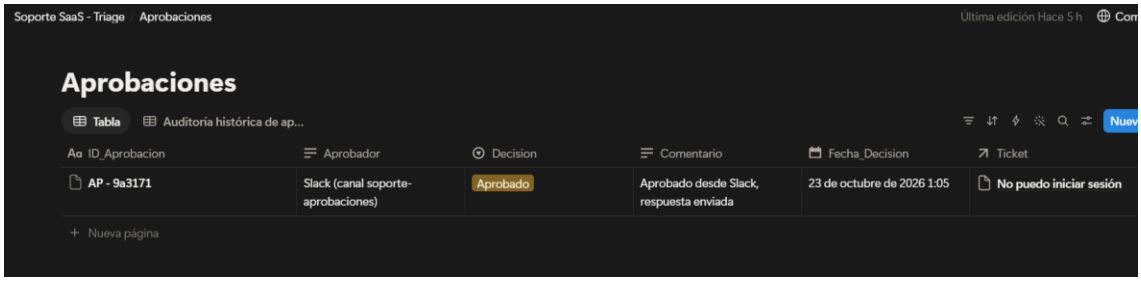
Captura de tabla Clientes con el ticket vinculado



Captura de tabla Base_Conocimiento con el ticket vinculado



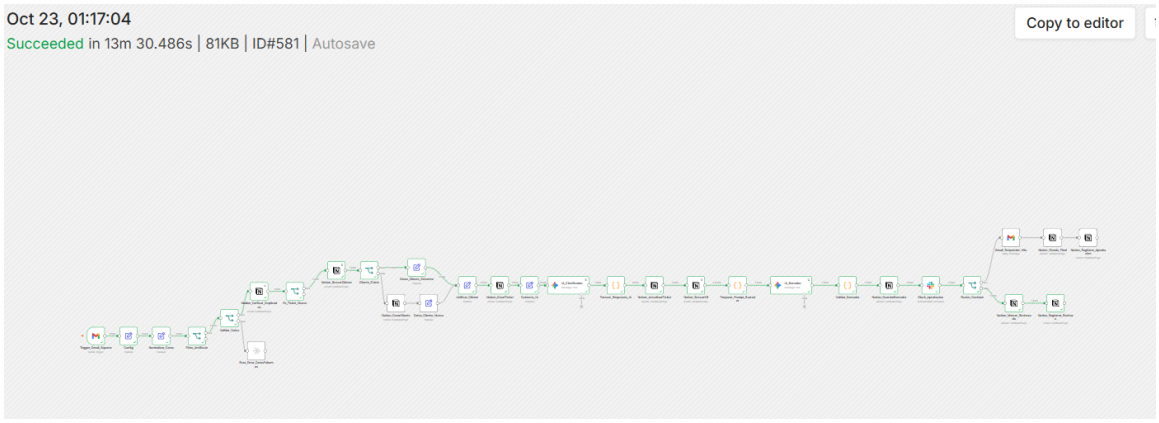
Captura de la actualización de la tabla Aprobaciones



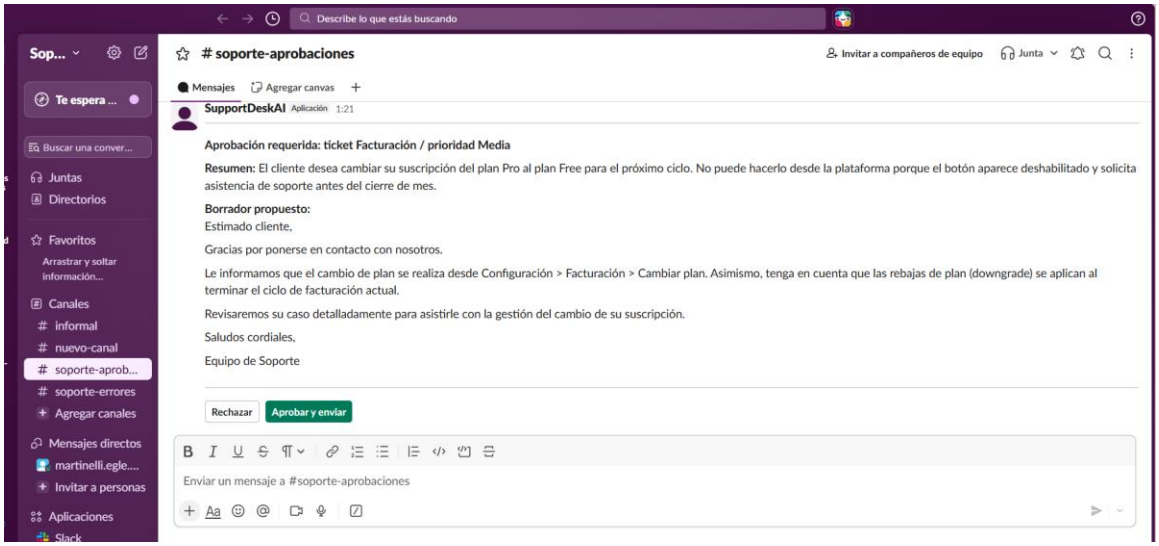
Caso 2: Cliente registrado y borrador rechazado (Human-in-the-Loop)

El sistema genera un borrador, pero el agente decide rechazarlo en Slack. El ticket queda en estado 'Rechazado' en Notion para revisión manual, sin enviar correo al cliente.

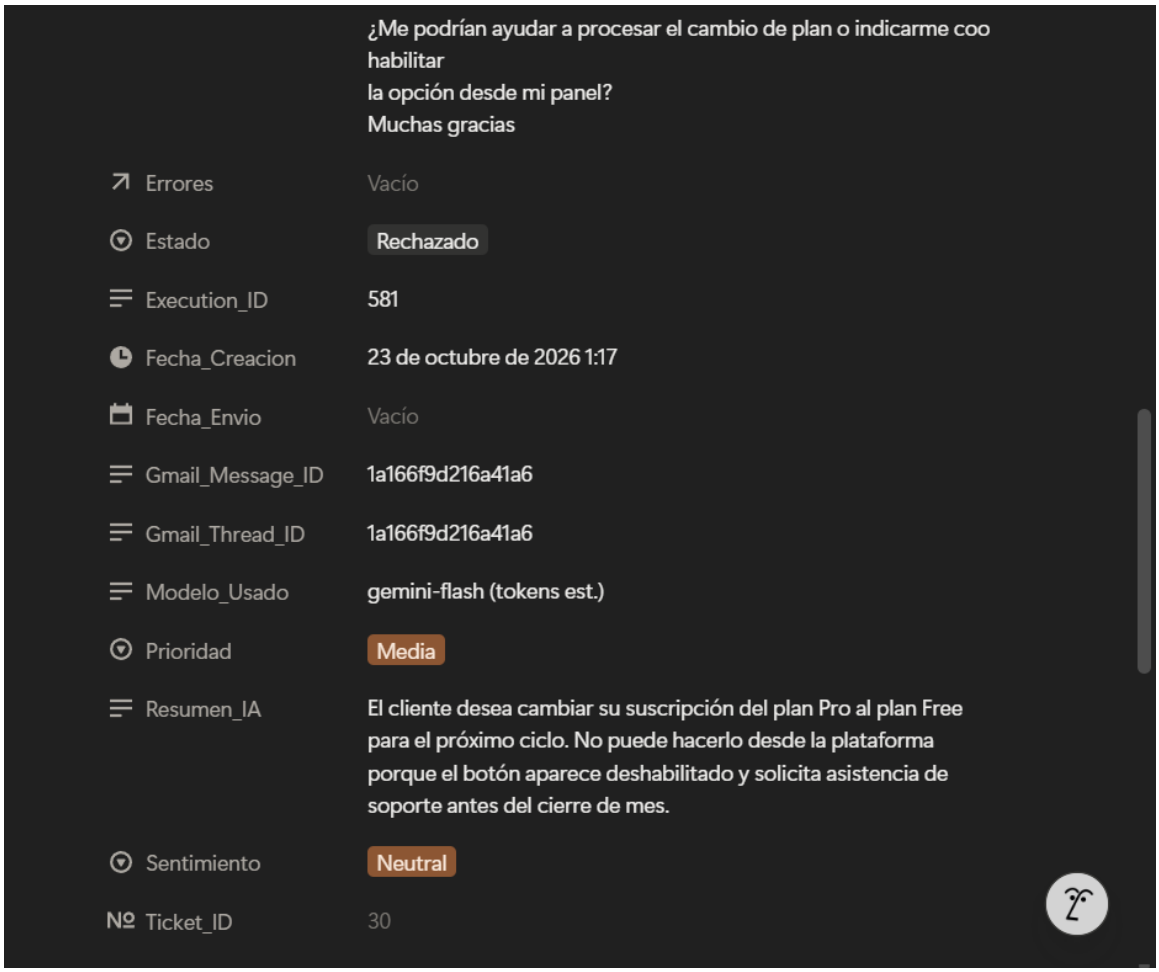
Captura de la ejecución correcta del flujo (Canvas n8n Caso 2)



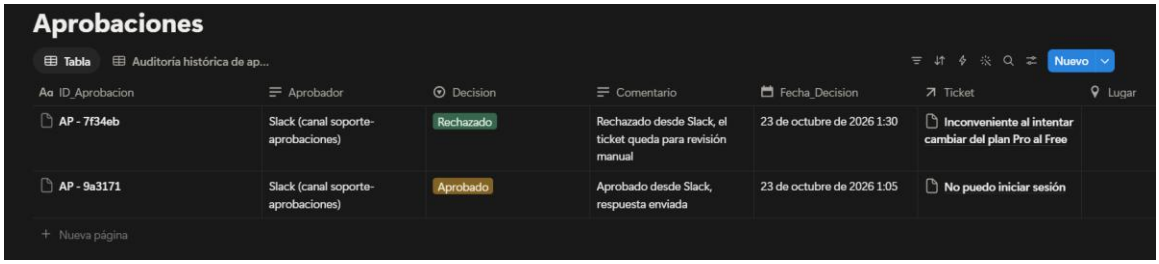
Captura de slack para leer el borrador propuesto por la IA y tomar una decisión de aprobar o rechazar (Rechazado)



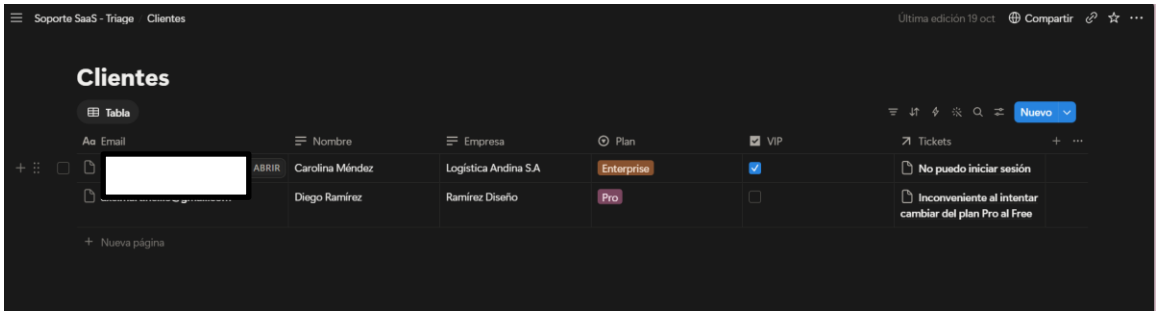
Captura de la actualización de estado en la tabla Tickets a Rechazado



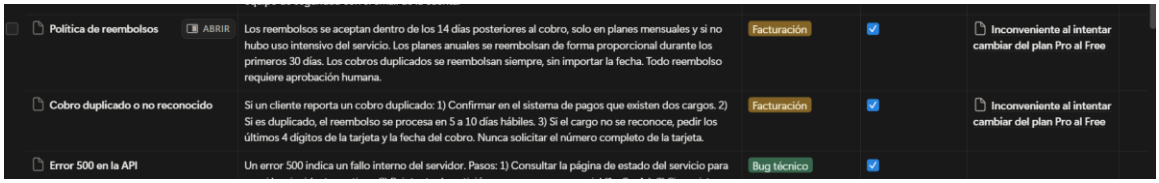
Captura de la actualización de la tabla Aprobaciones (Registro Rechazado)



Captura de tabla clientes con el ticket vinculado



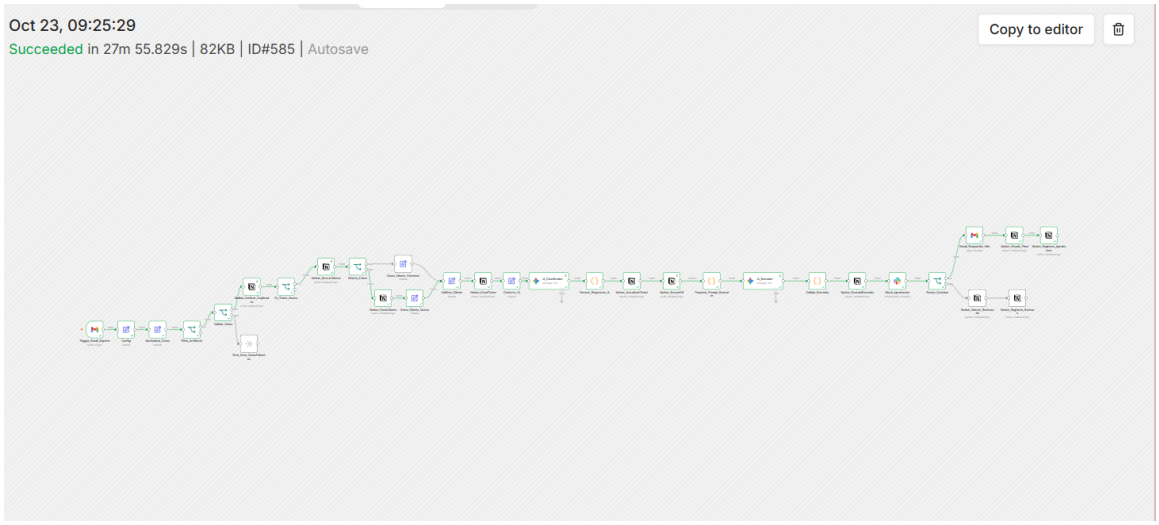
Captura de tabla Base_Conocimiento con el ticket vinculado



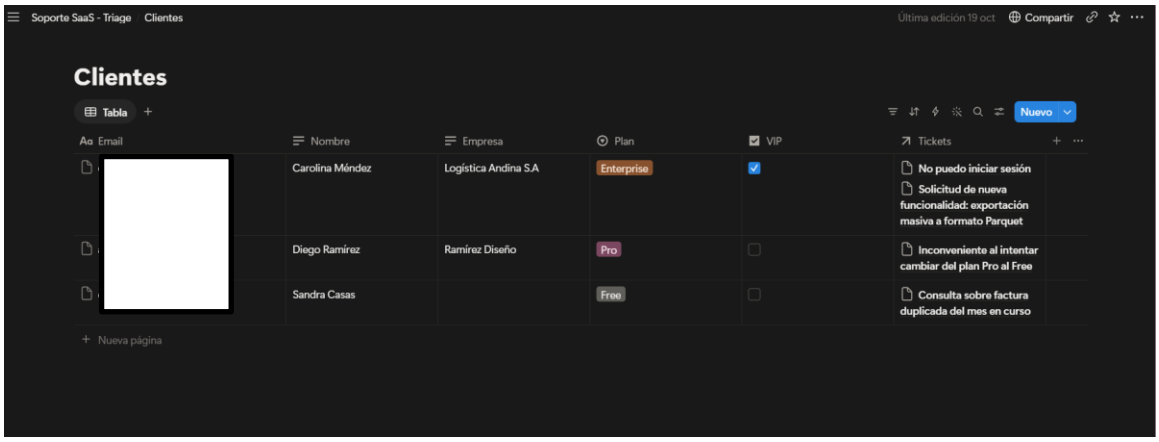
Caso 3: Cliente nuevo creado con Plan Free

Un correo llega desde una dirección desconocida. El sistema crea un nuevo registro en la tabla Clientes asignando el plan 'Free' por defecto antes de procesar el ticket.

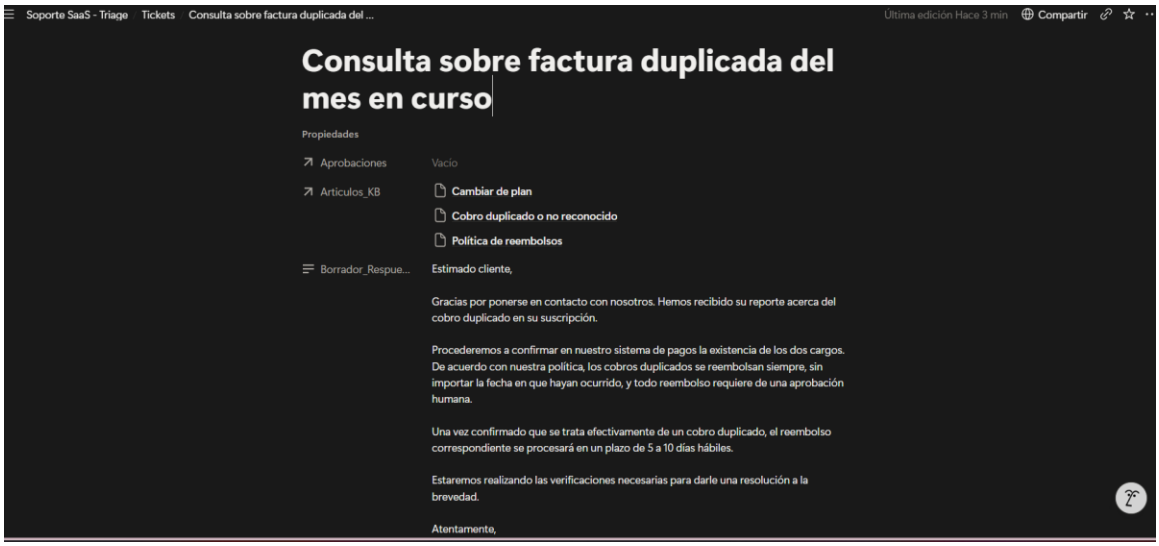
Captura del flujo de trabajo funcionando (Canvas n8n Caso 3)

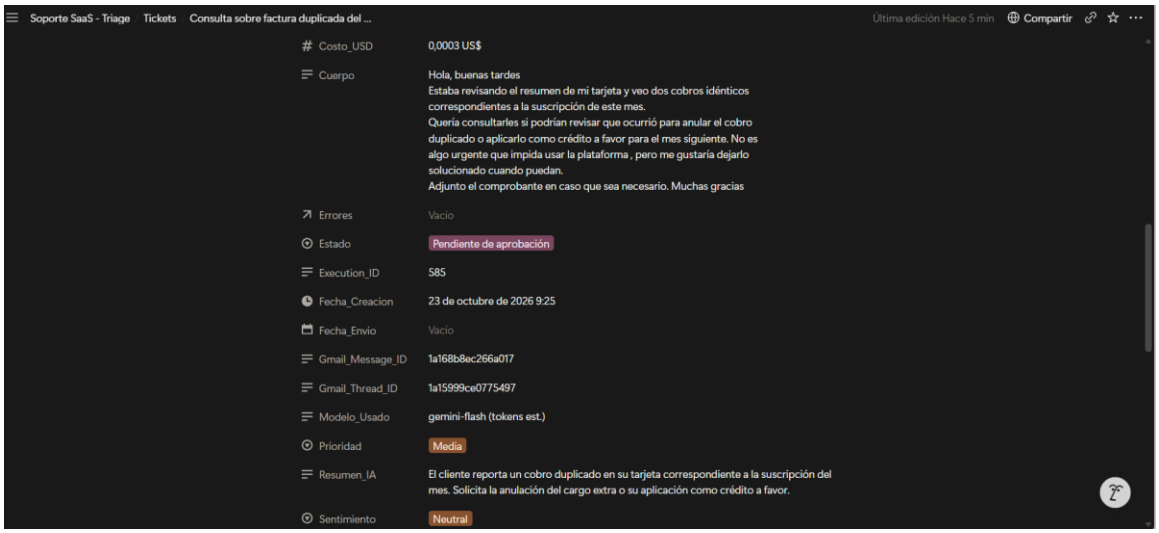


Captura de la tabla clientes con el nuevo cliente registrado como Free

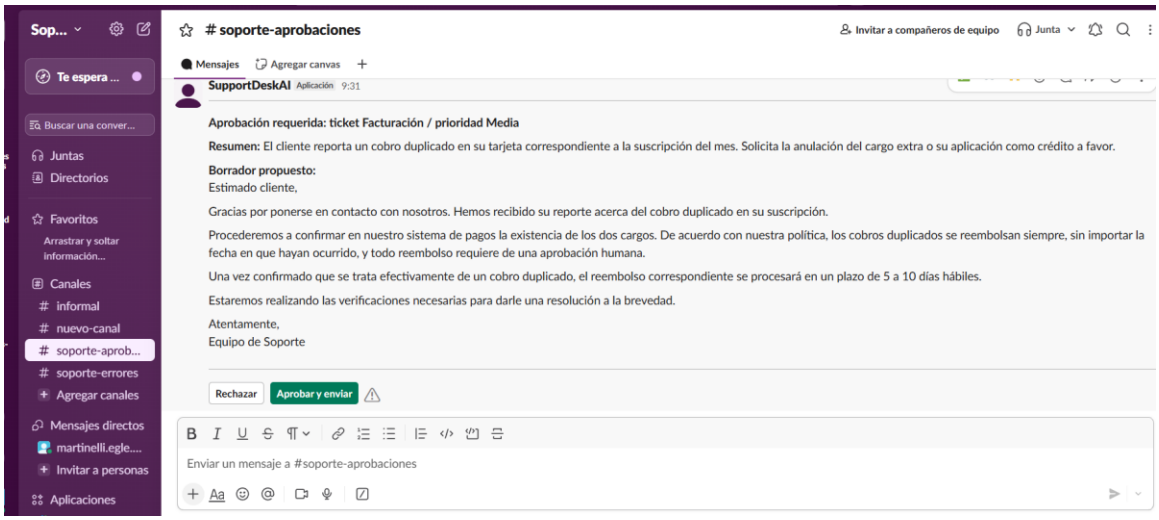


Captura de la tabla Tickets con estado pendiente de aprobación

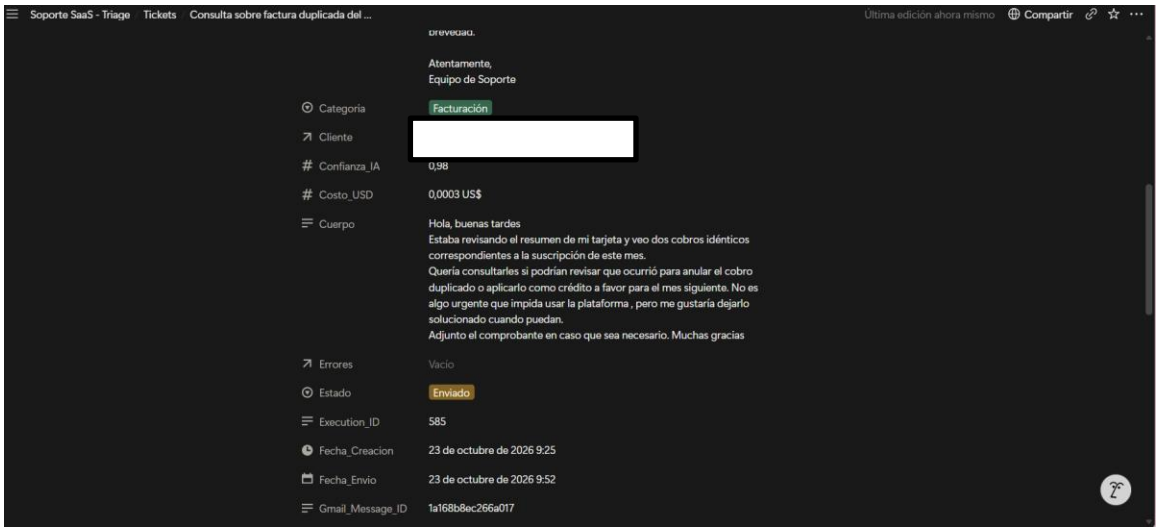




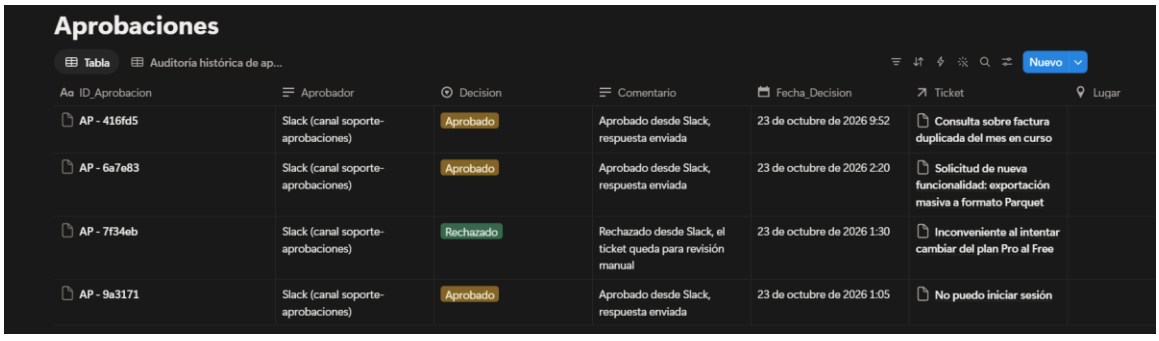
Captura de slack (Aprobación requerida Caso 3)



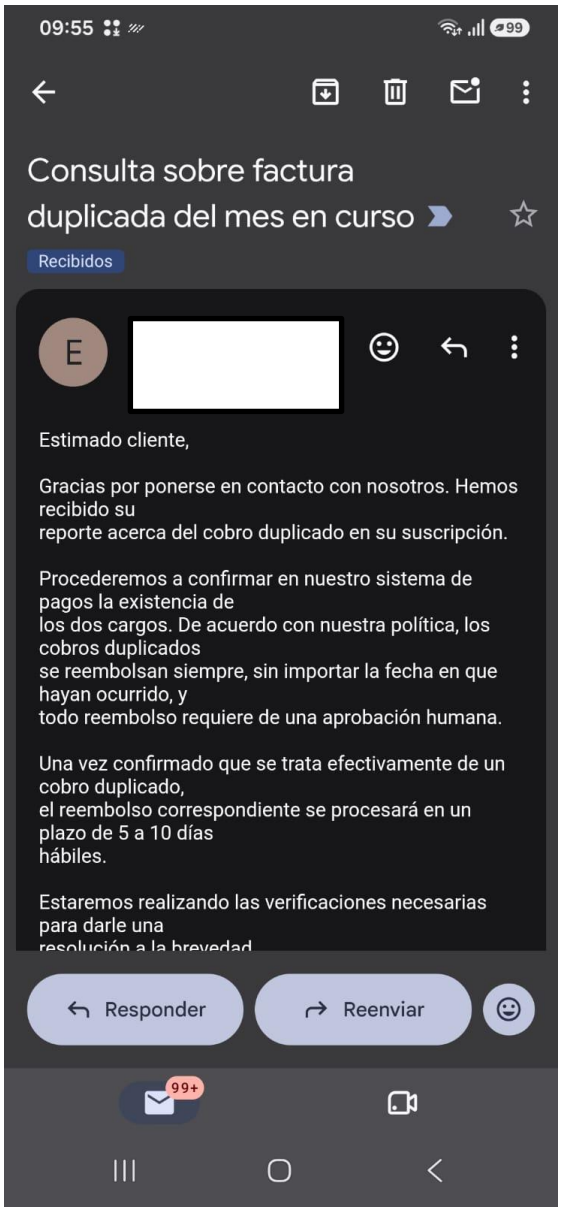
Captura de la tabla Tickets actualizada (Enviado)



Captura de Aprobaciones actualizada (Aprobado)



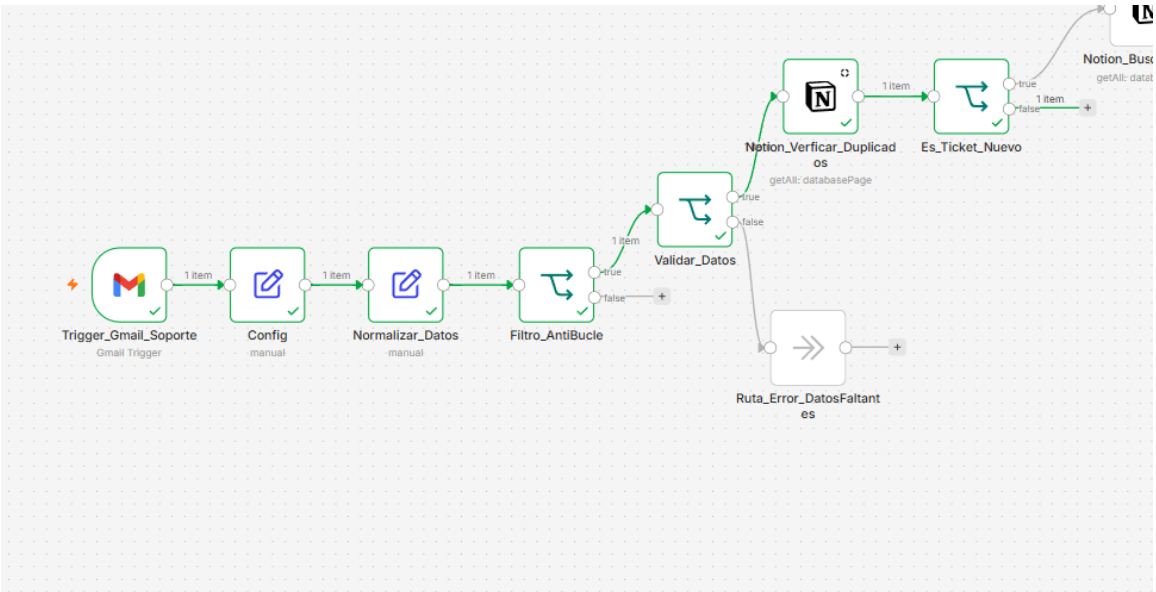
Captura del email recibido (Consulta sobre factura duplicada)



Caso 4: Prevención de duplicados (Es_Ticket_Nuevo en false)

Re-ejecución manual del mismo correo con idéntico Gmail_Message_ID.

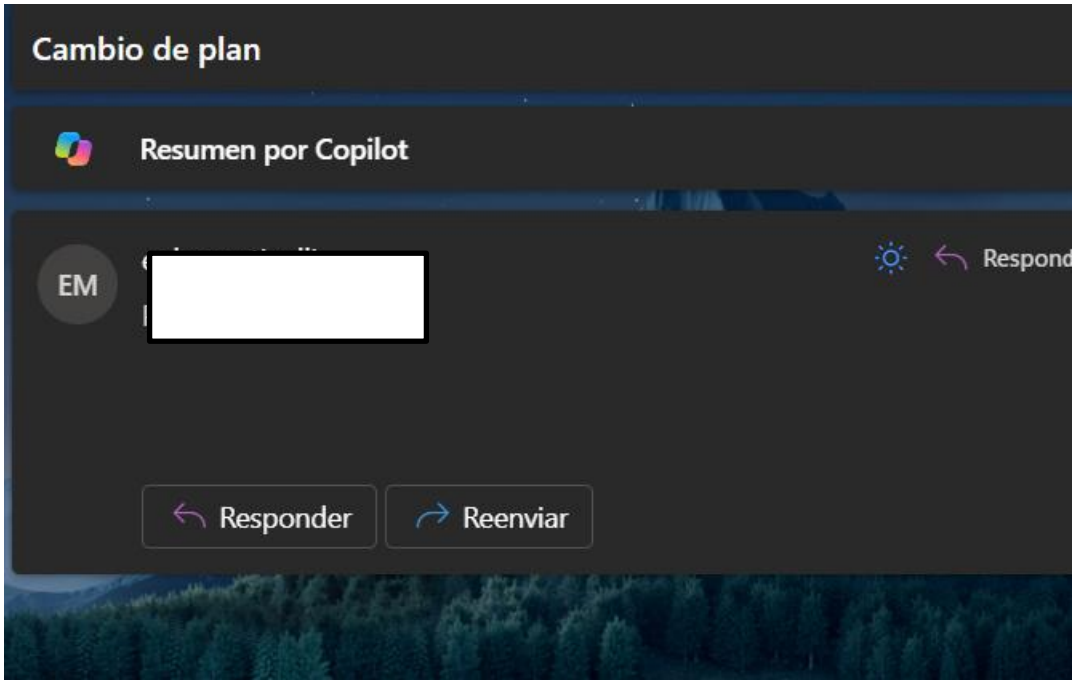
Captura de la ejecución correcta del flujo, Notion_Verficar_Duplicados encuentra el registro previo; Es_Ticket_Nuevo sale por False y detiene el flujo sin duplicar tickets ni gastar IA.



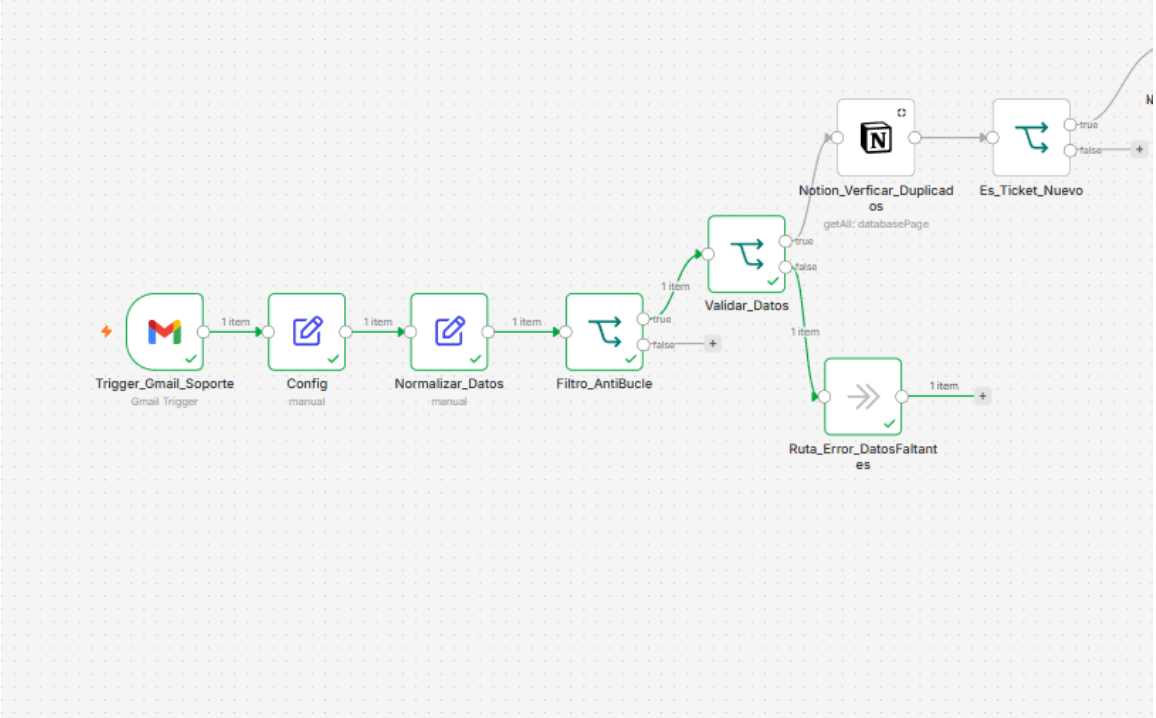
Caso 5: Control de calidad (Validar_Datos hacia Ruta_Error_DatosFaltantes)

Se detecta un correo con el cuerpo vacío. El nodo 'Validar_Datos' desvía la ejecución hacia la ruta de error por datos faltantes.

Captura del email con cuerpo vacio



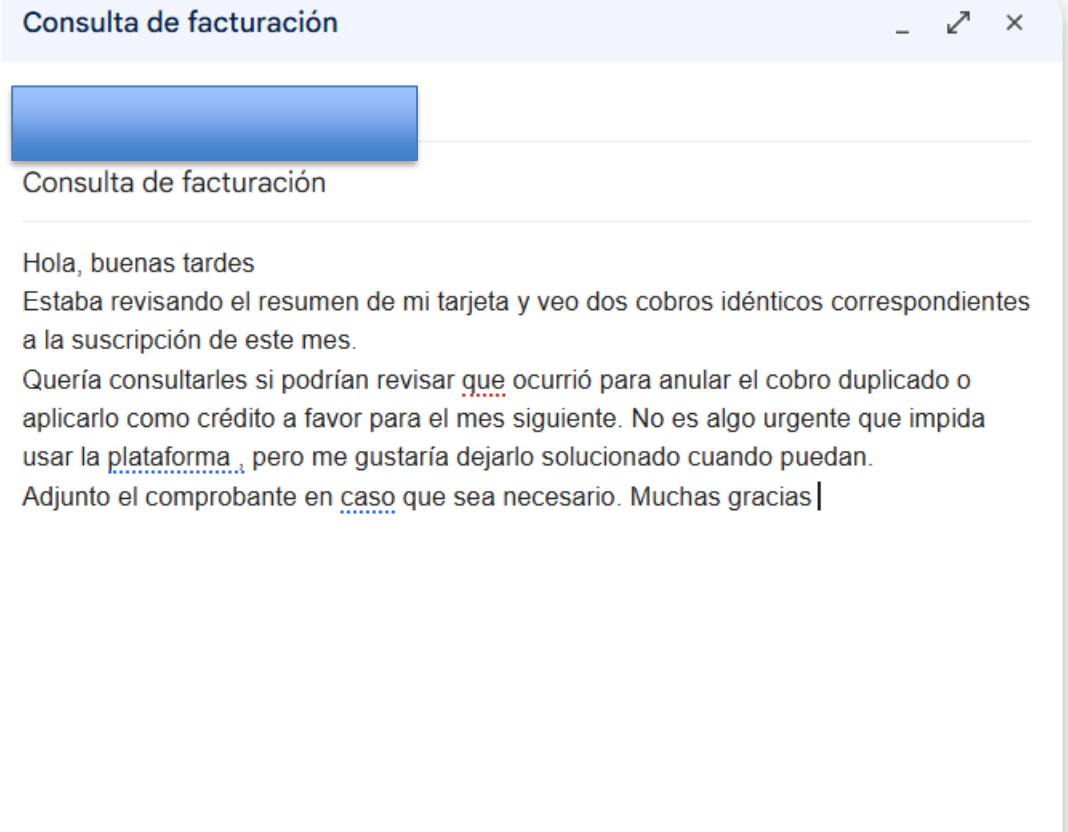
Captura del flujo ejecutado correctamente. El nodo Validar_Datos detecta cuerpo vacío y desvía la ejecución hacia Ruta_Error_DatosFaltantes, estabilizando el flujo sin errores no controlados.



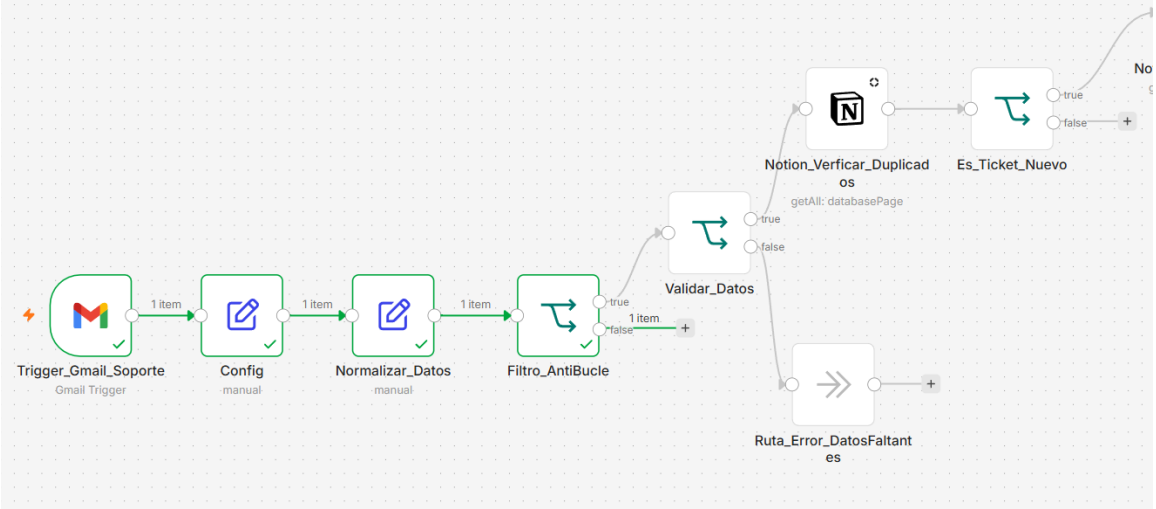
Caso 6: Prevención de bucles (Filtro_AntiBucle en false)

El sistema recibe un correo proveniente de la propia cuenta de soporte. El 'Filtro_AntiBucle' detiene la ejecución para evitar respuestas automáticas infinitas.

Captura del email enviado desde la propia cuenta soporte



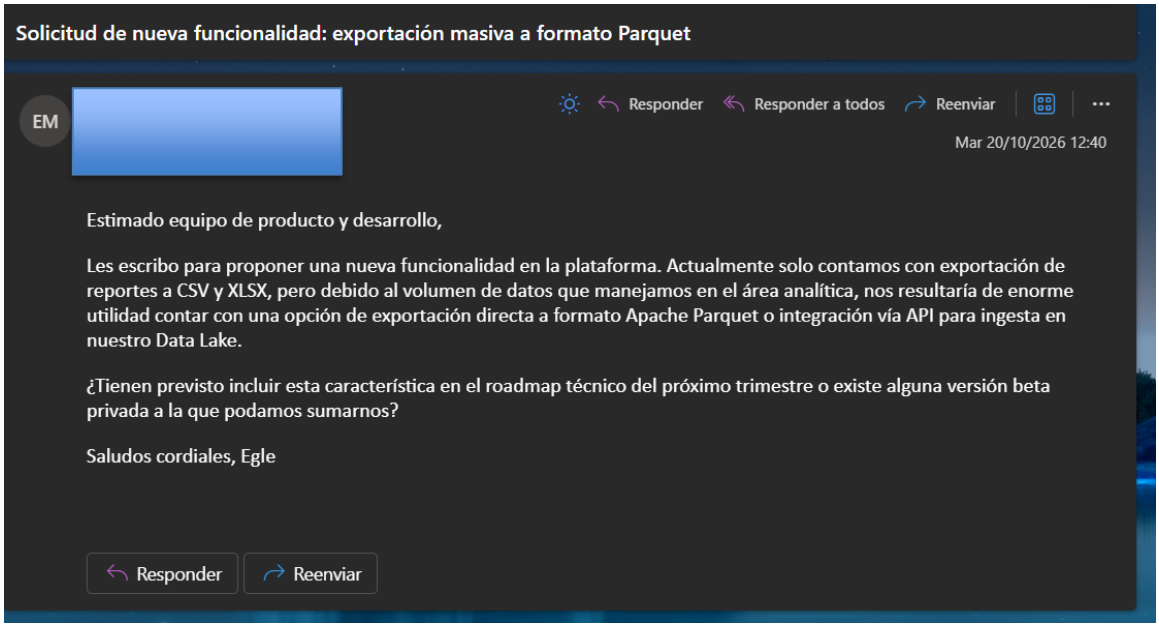
Captura del flujo ejecutado correctamente. El nodo Filtro_AntiBucle evalúa False en la primera barrera lógica y detiene la ejecución de inmediato.



Caso 7: Control de alucinaciones (RAG sin artículos)

Envío de una solicitud de función nueva (Categoría 'Solicitud de función' / 'Otro') sin artículos en KB.

Captura del email enviado (Solicitud de nueva funcionalidad)

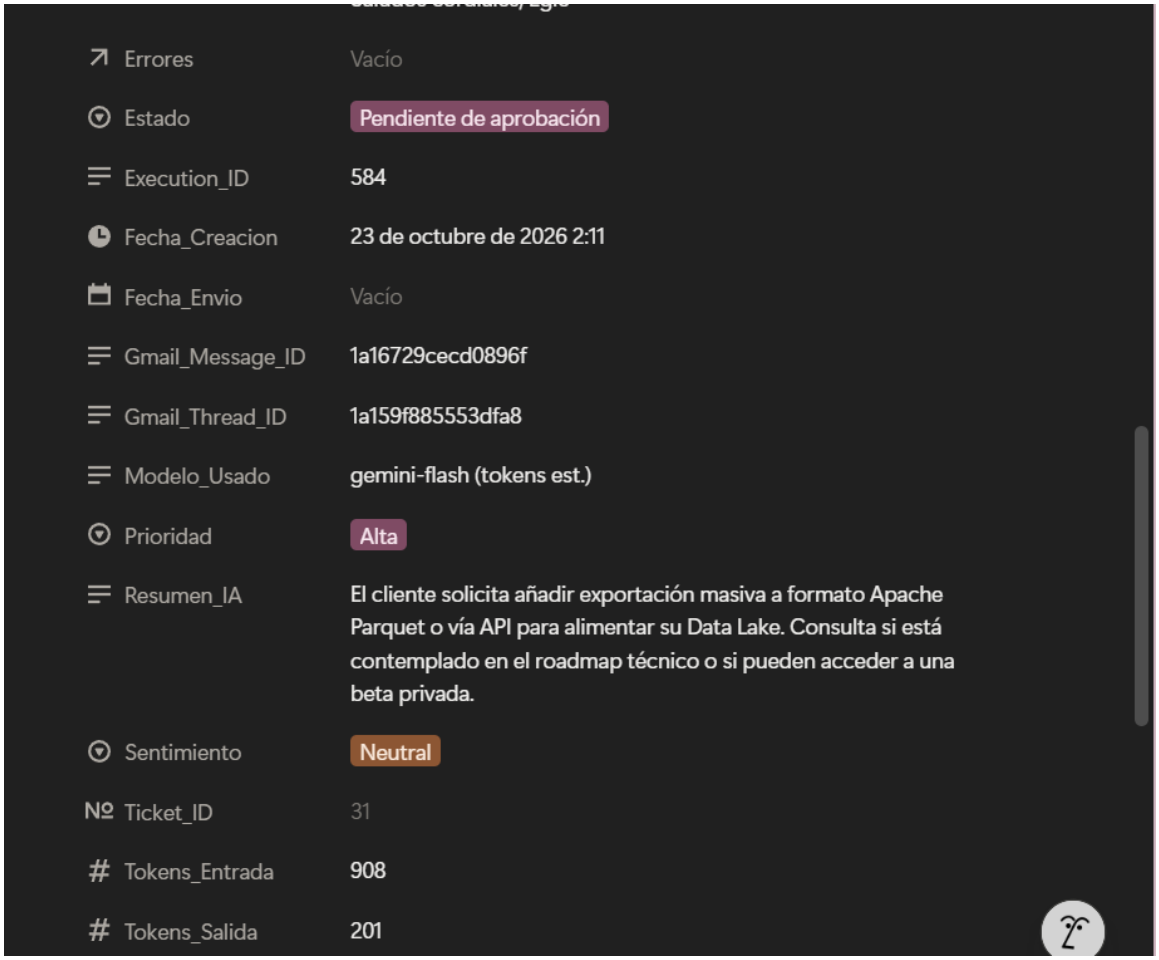


Captura de la tabla Tickets. En este caso Preparar_Prompt_Borrador detecta hay_kb: false e inyecta 'SIN_ARTICULOS'. La IA redacta un mensaje indicando que un agente revisará el caso, sin inventar políticas.

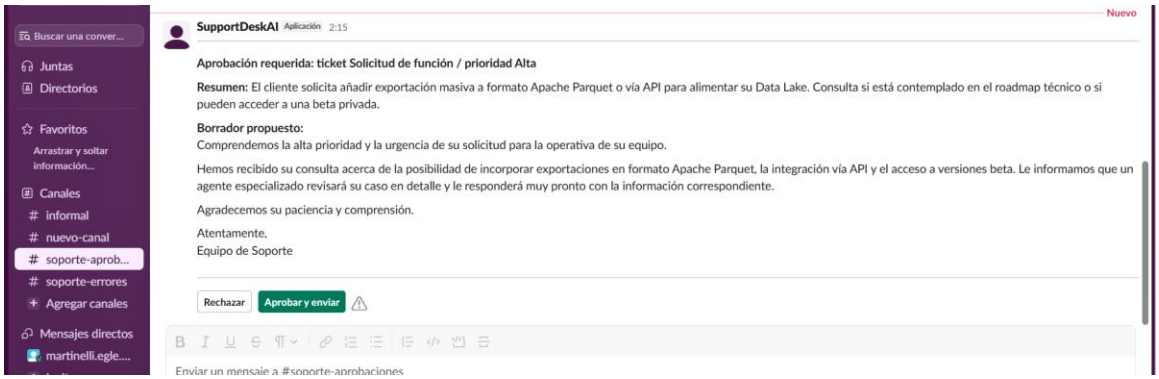
Solicitud de nueva funcionalidad: exportación masiva a formato Parquet

Propiedades

Aprobaciones	Vacío
Articulos_KB	Vacío
Borrador_Respue...	Comprendemos la alta prioridad y la urgencia de su solicitud para la operativa de su equipo. Hemos recibido su consulta acerca de la posibilidad de incorporar exportaciones en formato Apache Parquet, la integración vía API y el acceso a versiones beta. Le informamos que un agente especializado revisará su caso en detalle y le responderá muy pronto con la información correspondiente. Agradecemos su paciencia y comprensión. Atentamente, Equipo de Soporte
Categoria	Solicitud de función

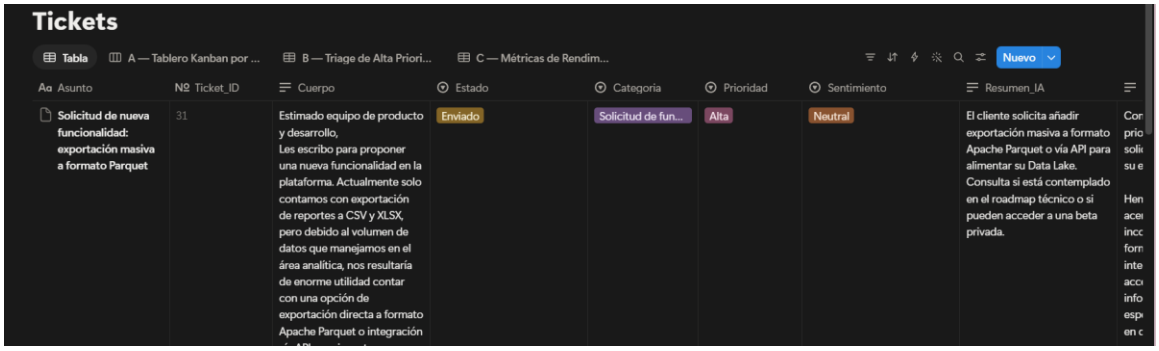


Captura de slack esperando aprobación



Captura de la tabla Aprobaciones y Tickets actualizada

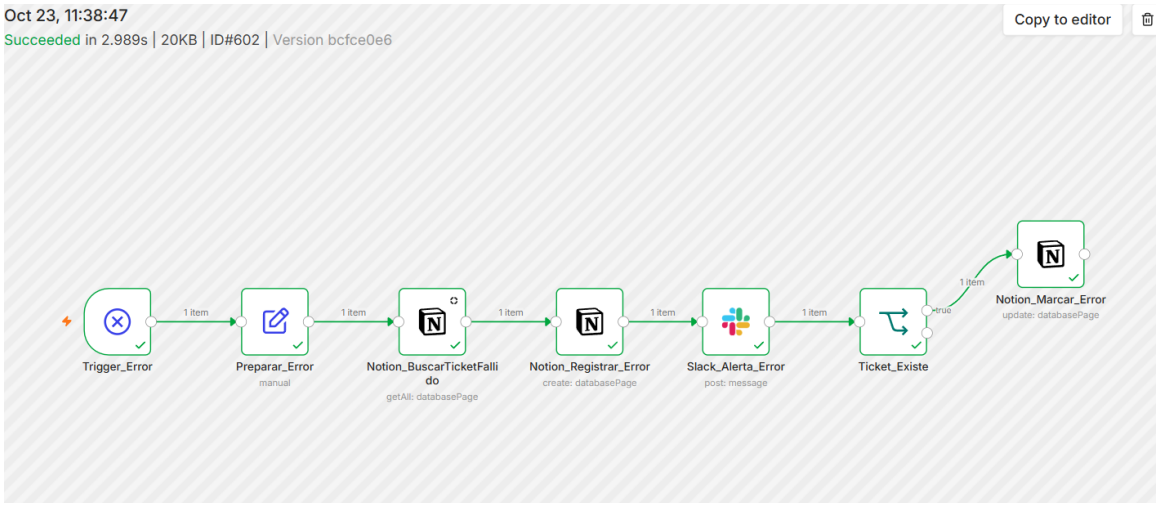




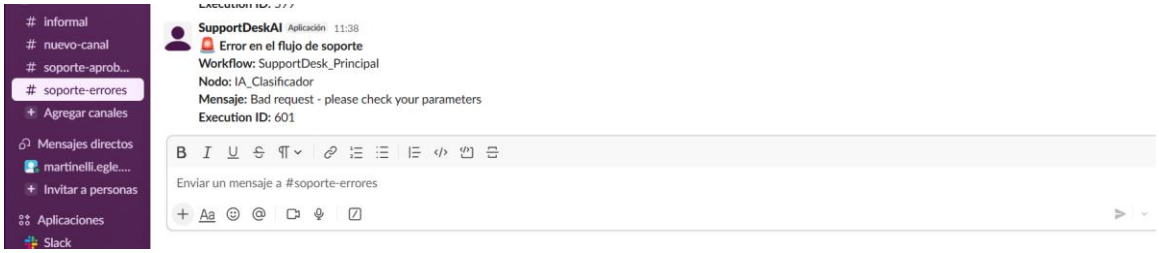
Caso 8: Manejo de Excepciones y Resiliencia (Error en API key)

Se simula un fallo en la API de la IA (API key inválida). El flujo principal falla, pero el Error Handler captura la excepción. Crea un registro en Logs_Errores, vincula el ID del ticket, cambia el estado del ticket a 'Error' y envía una alerta a Slack.

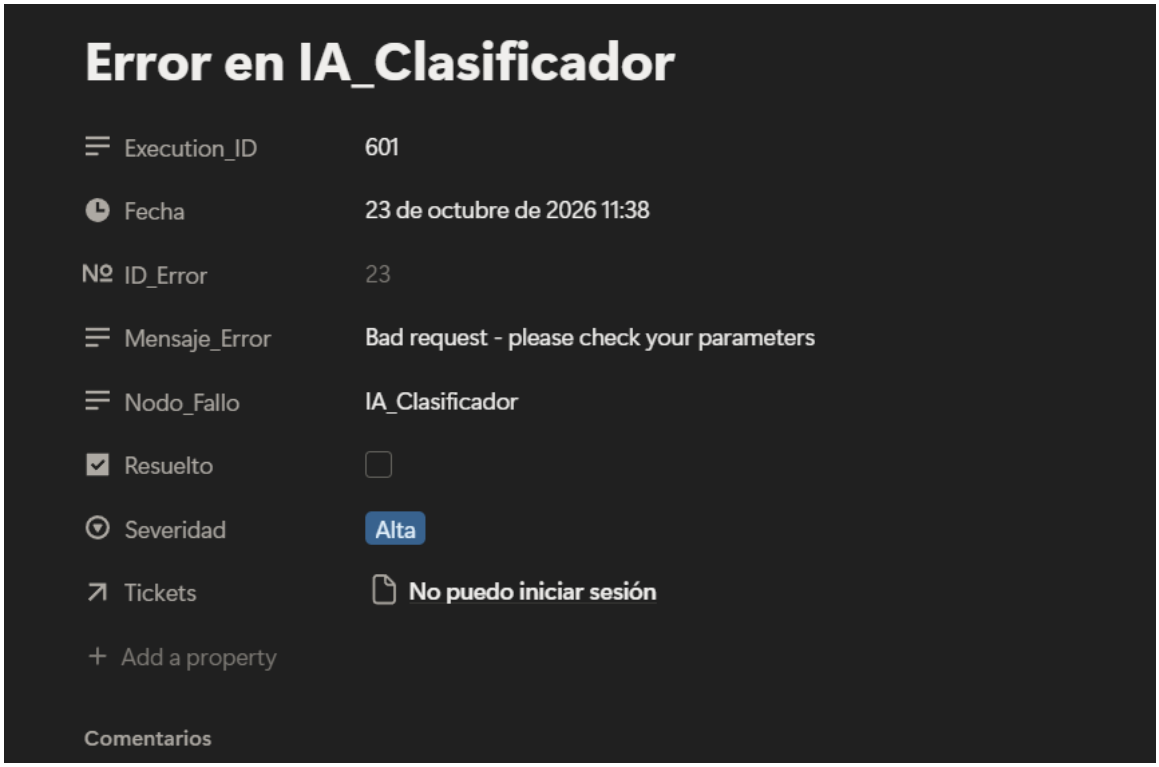
Captura del flujo de SupportDesk_Error_Handler ejecutado correctamente (Canvas n8n Error Handler)



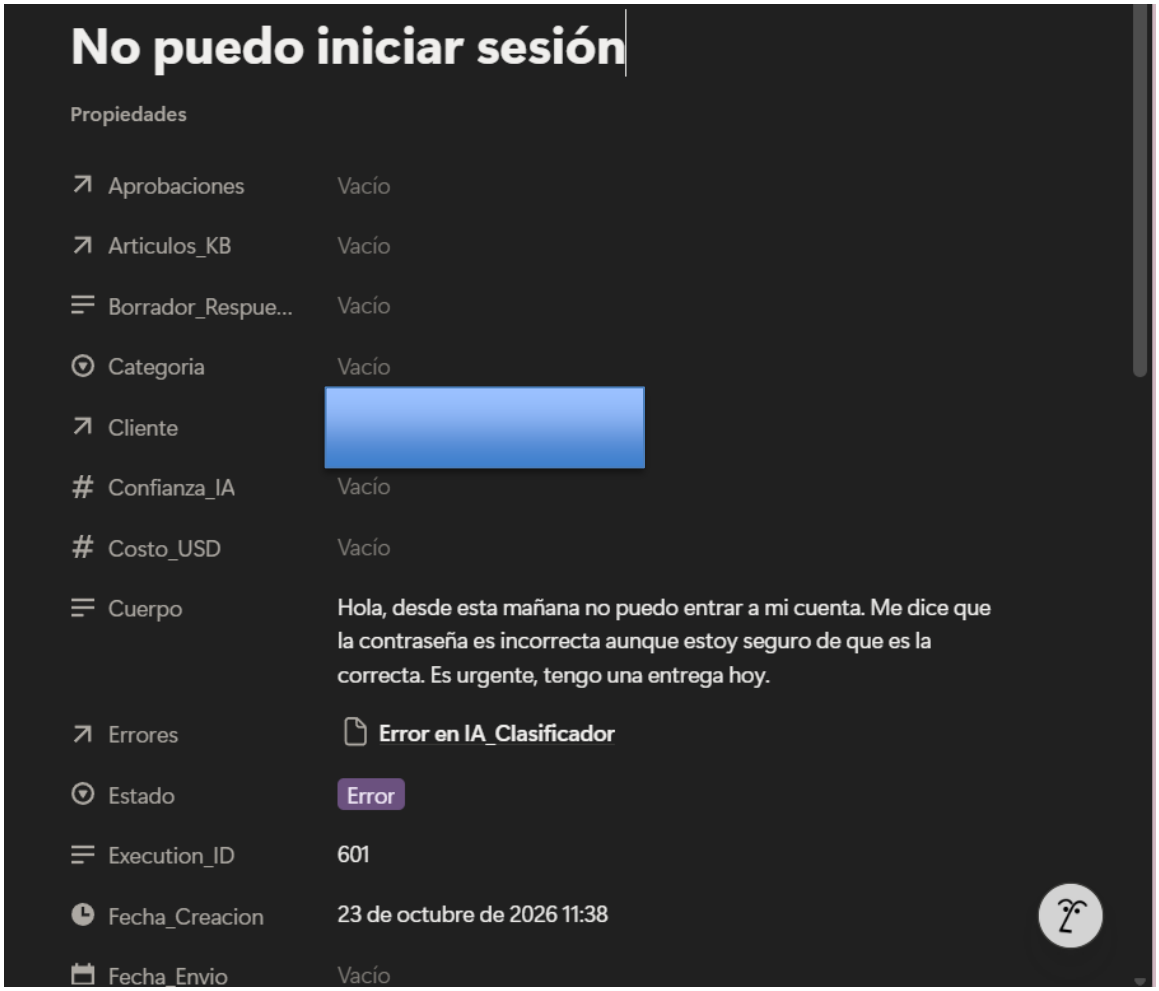
Captura de la alerta en slack (Error en el flujo de soporte)



Captura de la tabla Log_Errores indicando el error

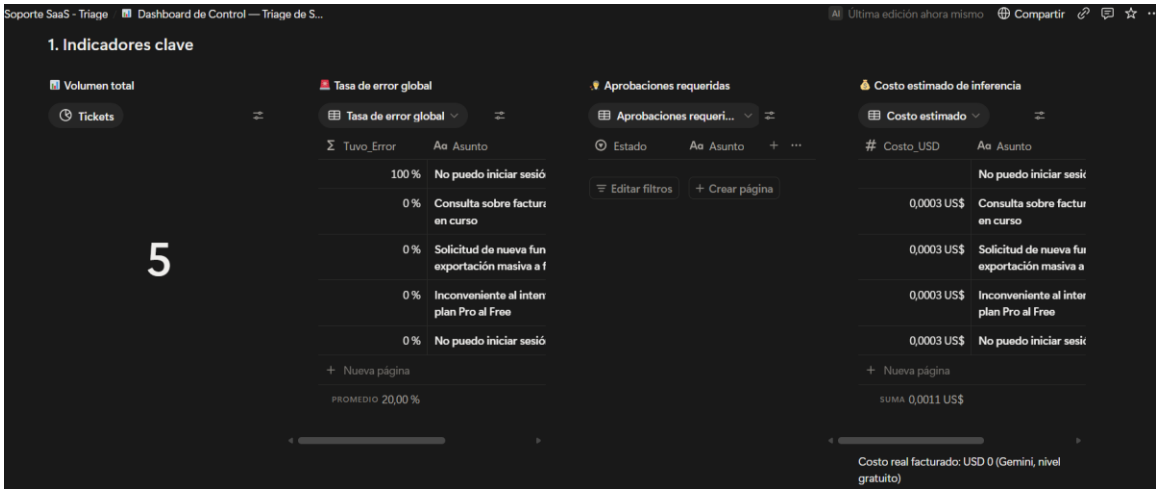


Captura de la tabla Tickets con estado error

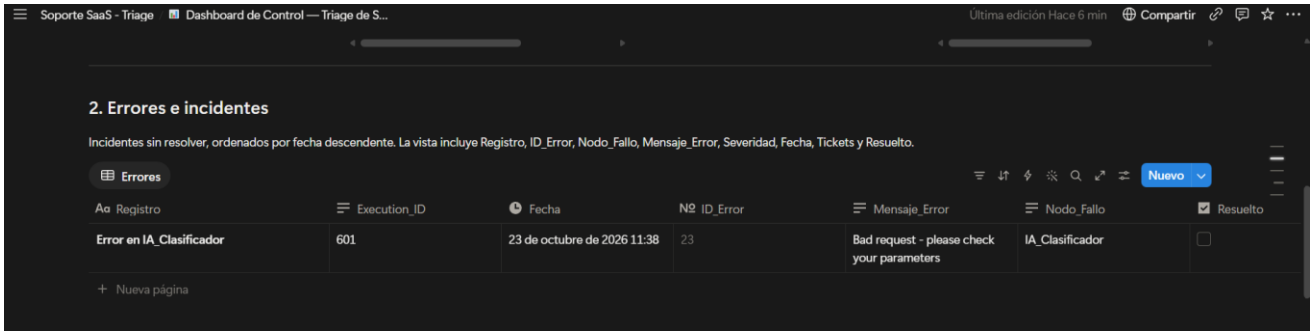


Dashboard de control ejecutado en Notion

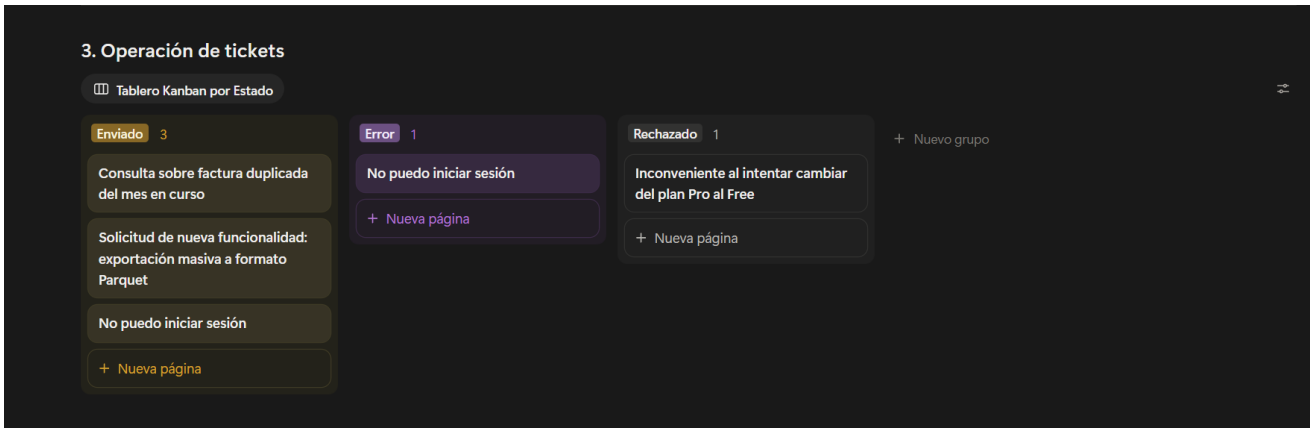
Captura completa de Dashboard de Control en Notion mostrando las 4 tarjetas de KPIs superiores

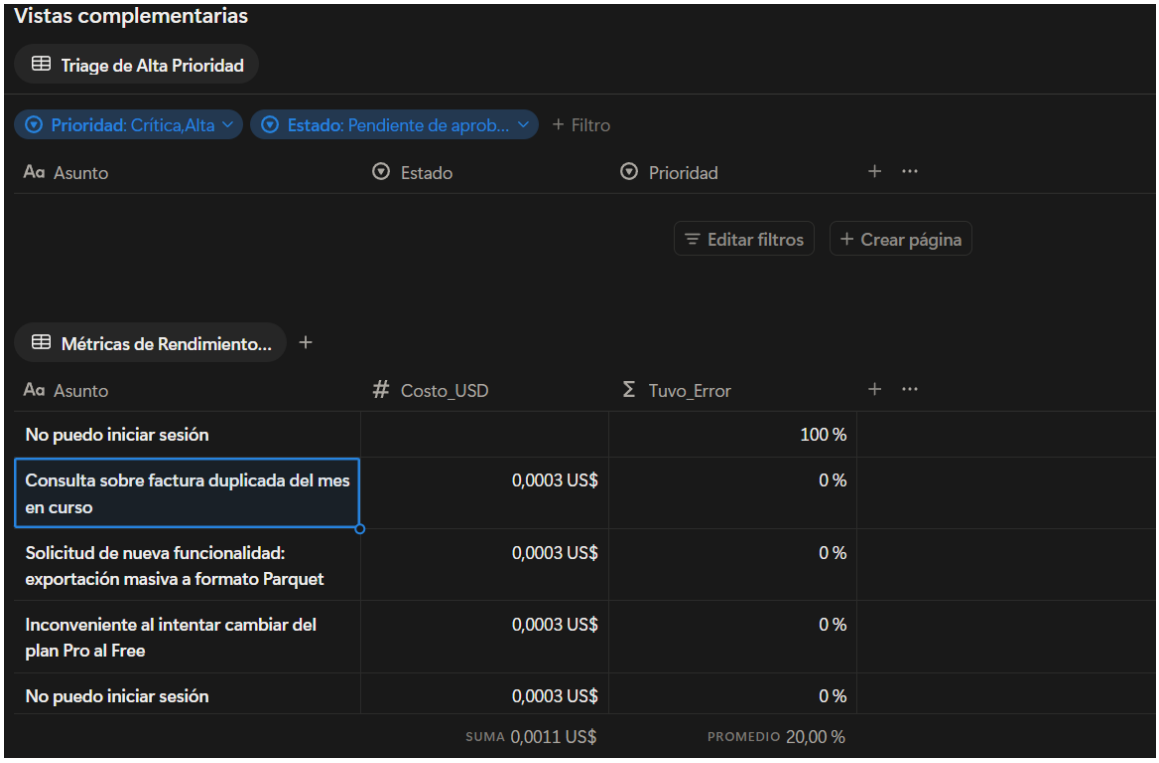


Captura completa de Dashboard de Control en Notion mostrando el panel de incidentes.



Captura completa de Dashboard de Control en Notion mostrando las tres pestañas (Kanban, Alta Prioridad y Métricas).





Captura completa de Dashboard de Control en Notion mostrando la auditoría de aprobaciones.

4. Auditoría de aprobaciones (Human-in-the-Loop)

Historial del canal #todo-soporte-aprobaciones, ordenado por Fecha_Decision descendente. Incluye ID_Aprobacion, Ticket, Aprobador, Decision, Comentario y Fecha_Decision. Usa las decisiones Aprobado y Rechazado para auditar la aceptación de borradores RAG.

Aprobaciones

Nuevo

ID_Aprobacion	Aprobador	Comentario	Decision	Fecha_Decision	Ticket
AP - 416fd5	Slack (canal soporte-aprobaciones)	Aprobado desde Slack, respuesta enviada	Aprobado	23 de octubre de 2026 9:52	Consulta sobre factura duplicada del mes en curso
AP - 6a7e83	Slack (canal soporte-aprobaciones)	Aprobado desde Slack, respuesta enviada	Aprobado	23 de octubre de 2026 2:20	Solicitud de nueva funcionalidad: exportación masiva a formato Parquet
AP - 7f34eb	Slack (canal soporte-aprobaciones)	Rechazado desde Slack, el ticket queda para revisión manual	Rechazado	23 de octubre de 2026 1:30	Inconveniente al intentar cambiar del plan Pro al Free
AP - 9a3171	Slack (canal soporte-aprobaciones)	Aprobado desde Slack, respuesta enviada	Aprobado	23 de octubre de 2026 1:05	No puedo iniciar sesión

Nueva página